

Zone Sizing — ATR, Donchian, Keltner & Bootstrap

วิธีกำหนด Zone และ Step จากข้อมูลตลาด · Donchian Channel · Keltner Channel

Block Bootstrap Monte Carlo · GARCH Volatility Forecast

อ้างอิง: [Vol Series Part 2](#) (ATR/Volatility), [Statarb Ch.3](#) (OU Process)

แก่นของ PART นี้

Zone และ Step ไม่ควรตั้งแบบ "ลองดู" — ควรมาจากข้อมูล volatility ของตลาดจริง ATR บอก "ราคาเดินกี่ USD/วัน" → ใช้ตั้ง Step | Donchian Channel บอก "range ของตลาดในช่วงนี้" → ใช้ตั้ง Zone | Keltner ให้ตัวเลข step แบบเดียวกับ ATR แต่มองเป็น "แถบ" รอบราคา | Block Bootstrap (§3.5) และ GARCH (§3.6) เป็นทางเลือกขั้นสูงกว่า ใช้เมื่ออยากได้ zone/step ที่ปรับตาม volatility clustering จริง ไม่ใช่แค่ range/ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง — ถ้ายังไม่กับเรื่องนี้ ใช้ ATR+Donchian (§3.1–3.4) พอเพียงแล้ว

$$\text{Step} \approx 0.5 \times \text{ATR}(14) \cdot \text{Zone} = \text{Donchian}(30) \cdot \text{Keltner} = \text{EMA} \pm \text{ATR} \times k$$

3.0 ก่อนวัดอะไร — นาฬิกา 3 เรือนของ Grid

คำถามที่มีมือใหม่ทุกคนถามก่อนเปิด grid แรก: "ควรดูกราฟ timeframe ไหน?" คำตอบตรงที่สุดอาจฟังแปลก — grid ไม่ได้ดูกราฟเลย มันตื่นเมื่อราคาแตะ level ไม่ว่าจะแตะตอนไหน ไม่มีแท่งเทียนเกี่ยวข้องกับตอนที่ order จะ fill แต่รอบตัว grid มีนาฬิกาอยู่สามเรือนที่ต้องตั้งให้ถูก และเรือนแรกตั้งผิดแล้วอันตรายกว่าที่คิด:

- **เรือนวัด (measurement clock):** แท่งเทียนที่ใช้คำนวณ ATR/Donchian/Hurst — เล่มนี้ใช้ **แท่งรายวัน (1D)** เป็น default ทุกจุด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- **เรือนตัดสินใจ (decision clock):** ความถี่ที่ใช้ regime ซ้ำ — Part 4 §4.7 สอนไว้แล้วว่าตรวจทุก 1 ชั่วโมง (แต่ไม่เคยเรียกมันว่า "นาฬิกา" มาก่อน)
- **เรือนปฏิบัติ (execution clock):** ตอนที่ order จริงๆ ทำงาน — real-time เสมอ ไม่มี timeframe เพราะ level คือสิ่งที่ trigger ไม่ใช่แท่งเทียน

เรือนที่อันตรายที่สุดถ้าตั้งผิดคือเรือนแรก ลองดูว่าทำไม: ATR(14) บนแท่งรายวัน หมายถึง "ราคาเดินเฉลี่ยเท่าไรต่อวัน ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา" แต่ถ้าเปิดกราฟค้ำที่ 1H แล้วกด ATR(14) ตัวเลขที่ได้คือ "ราคาเดินเฉลี่ยเท่าไรต่อ 14 ชั่วโมง" — เล็กกว่ากันประมาณ $\sqrt{24} \approx 5$ เท่า (ตัวเลขจริงในแบบฝึกหัดข้อ 5 ท้ายบทนี้) เอาไปตั้ง Step ตรงๆ (§3.1) จะได้ step เล็กผิดปกติ → grid fill ถี่เกินจริง → fee กินกำไรทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวว่าพลาดตรงไหน เรื่องเดียวกันเกิดกับ Donchian (§3.2) และ Hurst (Part 4 §4.1) — สูตรถูก แต่ input ผิด timeframe

ปัญหาไม่ได้จบแค่ fee: ต่อให้ไม่สนใจต้นทุนเลย ตัวเลข indicator เองก็ "เพี้ยน" ขึ้นถ้าสุมตัวอย่างถี่เกินไป เพราะ noise จากกลไกตลาด (bid-ask bounce, latency) เข้าไปปนกับสัญญาณจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งช่วงเวลาสั้น — นี่คือเหตุผลที่ "แท่งรายวัน" ไม่ใช่ default ที่เลือกมาลอยๆ แต่มีงานวิจัยด้าน volatility estimation รองรับตรงๆ (ดูอ่านต่อท้ายหัวข้อ)

Zone Horizon	Candle Interval แนะนำ	ข้อควรระวัง
Zone หลัก (~30 วัน, Donchian(30))	1D (รายวัน)	default ของเล่นนี้ทั้งเล่ม
Micro-grid รายวัน (scalp ภายในวัน)	1H	ต้อง derive สูตร ATR/Step ใหม่เอง — ห้ามเอาตัวเลขจาก daily มาใช้ตรงๆ, เช็ค fee ให้ดีเพราะ fill ถี่กว่ามาก
Swing grid (สัปดาห์-เดือน)	4H หรือ 1D	Zone กว้างขึ้น step ต้องกว้างตาม

อ่านต่อ (ไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อใช้เล่นนี้): Zhang, Mykland & Ait-Sahalia, "A Tale of Two Time Scales: Determining Integrated Volatility with Noisy High-Frequency Data," *Journal of the American Statistical Association* (2005) — พิสูจน์ว่าทำไมการวัด volatility จากข้อมูลที่สุ่มถี่เกินไปถึงเพี้ยน

สิ่งที่นาฬิกา 3 เรือนนี้ไม่ได้สอน

นี่ไม่ใช่ multi-timeframe entry timing (ดูกราฟใหญ่ยืนยันกราฟเล็กก่อนเข้าไม้) — grid ไม่ time entries อยู่แล้ว level ทำหน้าที่นั้นแทน สิ่งที่น่าฬิกา 3 เรือนตอบคือ "ตัวเลขที่ป้อนเข้าสู่สูตรมาจากช่วงเวลาไหน" เท่านั้น

3.1 ATR — ตัววัด Volatility สำหรับ Step

ATR (Average True Range) วัด "ขนาดเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวต่อวัน" — เหมาะมากสำหรับกำหนด Step ของ grid:

$$ATR(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n TR_i \quad \text{โดย} \quad TR_i = \max(H_i - L_i, |H_i - C_{i-1}|, |L_i - C_{i-1}|)$$

หลักการ: Step ควรเป็น "หนึ่งหน่วยของความผันผวน"

BTC/USDT — $ATR(14) = \$2,500/\text{วัน}$

Step ที่แนะนำ:

Step_tight = $0.25 \times ATR = \$625$ → fill บ่อย แต่ fee สูง

Step_moderate = $0.50 \times ATR = \$1,250$ → สมดุล (แนะนำ)

Step_wide = $1.00 \times ATR = \$2,500$ → fill น้อย cashflow ต่ำ แต่ตาม volatility พอดี

Rule of Thumb: ตั้ง Step $\approx 0.5 \times ATR(14)$

→ ราคาต้อง "เดินครึ่งวัน" เพื่อ complete 1 grid cycle

→ ไม่ fill ถี่เกินไป (fee ไม่กิน profit)

→ ไม่ช้าเกินไปจนไม่ได้ทำเงิน

ตรวจสอบ: ถ้าไรต่อรอบ $> 3 \times$ ค่า Fee ต่อรอบ

$Q \times \text{Step} > 3 \times (Q \times P \times 0.1\% \times 2)$

$\text{Step} > 3 \times P \times 0.002 = 3 \times \$100k \times 0.002 = \$600$

$\therefore \text{Step} \geq \600 สำหรับ BTC ที่ \$100k

ทำไม ATR(14) ไม่ใช่ ATR(7) หรือ ATR(30)?

ATR(7) = ตอบสนองเร็วเกินไป — volatility spike 2 วันทำให้ Step พุ่งแล้วหุด grid ปรับถี่เกิน

ATR(14) = 2 สัปดาห์ (บนแท่งรายวัน — ดู \$3.0) = ค่ากลางที่ดี: ตาม regime ปัจจุบัน แต่ไม่ noisy

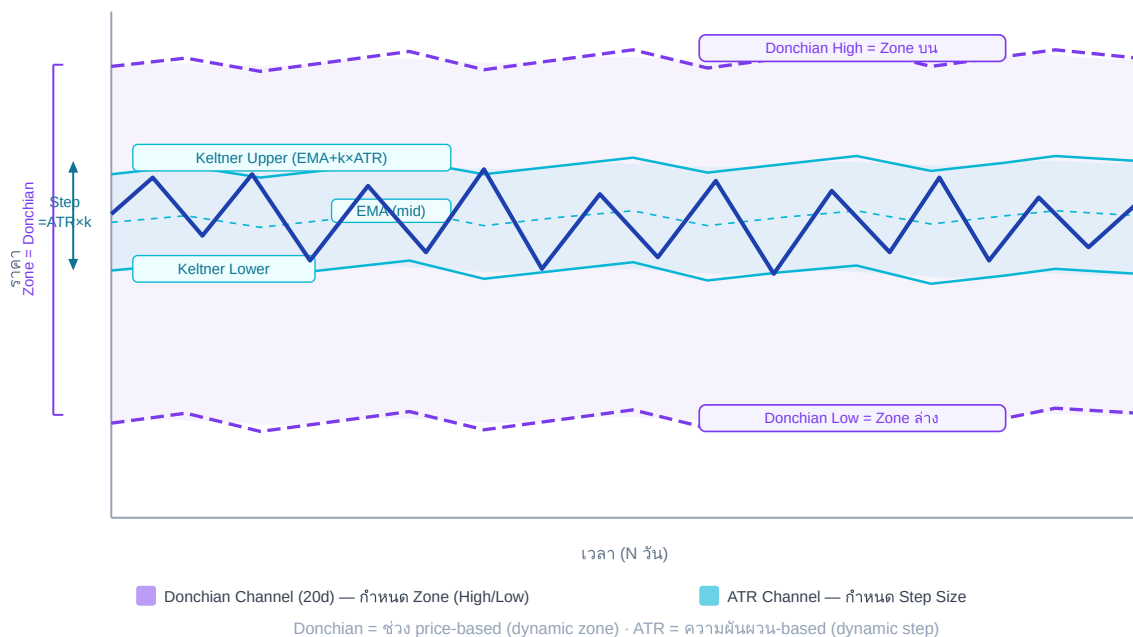
ATR(30) = ตามช้าเกินไป — ใน volatility cluster ที่ ATR พุ่งแล้ว ATR(30) ยังต่ำ = step เล็กเกิน

3.2 Donchian Channel — กำหนด Zone จาก Price Range

Donchian Channel(N) = highest high – lowest low ของ N periods ที่ผ่านมา:

$$\text{Donchian}_{\text{high}}(N) = \max_{i=0}^{N-1}(H_{t-i}) \quad \text{Donchian}_{\text{low}}(N) = \min_{i=0}^{N-1}(L_{t-i})$$

Donchian Channel (Zone) + ATR-Based Step สำหรับ Grid



Donchian Channel (กว้าง, สีม่วง) กำหนด Zone · Keltner Channel (แคบ, สีฟ้า) กำหนด Step · ราคาแกว่งภายใน Keltner มากกว่า 68% ของเวลา

Donchian Zone Sizing:

```
# Zone = Donchian(30) – range ของ 30 วันที่ผ่านมา (หน้าต่างแนะนำ ดูกล่องด้านล่าง)
zone_high = max(high[-30:]) # highest high 30 วัน
zone_low = min(low[-30:]) # lowest low 30 วัน
```

ตัวอย่าง BTC:

```
30-day high = $108,000
30-day low = $91,000
Zone width = $17,000
```

```
# เพิ่ม buffer 5% ต่อข้าง (ไม่ใช่ 10%) เพื่อรองรับ breakout
zone_high_buffered = zone_high * 1.05 # $113,400
```

```
zone_low_buffered = zone_low * 0.95 # $86,450
```

```
# ทดสอบ: zone กว้างพอไหม?
```

```
min_zone_width = ATR(14) * 6 # อย่างน้อย 6 ATR = 6 × $2,500 = $15,000
```

```
if zone_width < min_zone_width:
```

```
    zone_high = current_price * 1.08 # ขยายเป็น ±8%
```

```
    zone_low = current_price * 0.92
```

Donchian(20) vs Donchian(30) vs Donchian(60)

- **Donchian(20)** — $\approx$ 1 เดือน trading: ตาม regime ปัจจุบัน ปรับตัวเร็ว เหมาะ swing grid
- **Donchian(30)** — $\approx$ 6 สัปดาห์: สมดุล หน้าต่างยอดนิยม (แนะนำ)
- **Donchian(60)** — $\approx$ 3 เดือน: zone กว้าง grid อยู่ได้นาน แต่ capital ใช้มาก

เลือกตาม holding period ที่วางแผน: grid 1 เดือน → Donchian(20); grid 3 เดือน → Donchian(60)

3.3 Keltner Channel — Step จาก ATR Bands

Keltner Channel ใช้ EMA เป็น midline + ATR เป็น band width — เหมาะสำหรับการกำหนด Step ที่ "ตาม volatility อย่าง adaptive":

$$KC_{upper} = EMA(20) + k \times ATR(14) \quad KC_{lower} = EMA(20) - k \times ATR(14)$$

Keltner-Based Step Sizing:

$k = 1.0$ (standard Keltner bandwidth = 1 ATR each side)

$KC_{upper} = EMA(20) + 1.0 \times ATR(14) = \$100k + \$2,500 = \$102,500$

$KC_{lower} = EMA(20) - 1.0 \times ATR(14) = \$100k - \$2,500 = \$97,500$

$KC_{width} = \$5,000$ (total 2 ATR range)

Step = Keltner half-width / desired levels per ATR

desired_levels_per_atr = 2 # 2 grid levels ต่อ 1 ATR ฝั่ง

step = $ATR(14) / \text{desired_levels_per_atr} = \$2,500 / 2 = \$1,250$

หรือ: step = $KC_{width} / \text{total_levels_in_keltner_zone}$
= $\$5,000 / 4 \text{ levels} = \$1,250$

ข้อดี Keltner Step:

- + Step ปรับตาม volatility อัตโนมัติ
- + ช่วง volatility สูง: ATR สูง → step ใหญ่ → fill ช้าลง (ป้องกัน overtrading)
- + ช่วง volatility ต่ำ: ATR ต่ำ → step เล็ก → fill บ่อยขึ้น (เก็บ cashflow)

3.3.1 Adaptive Step Implementation

```
def adaptive_step(atr14, current_price, fee_rate=0.001):  
    """  
    คำนวณ step ที่ปรับตาม ATR โดยรับประกันว่ากำไรต่อรอบ > 3× fee  
    """  
    # Step พื้นฐาน = 0.5 × ATR  
    step_base = 0.5 * atr14  
  
    # ตรวจสอบ fee threshold
```



```
fee_per_cycle = current_price * fee_rate * 2 # buy + sell
min_step = 3 * fee_per_cycle # ถ้าไร  $\geq 3 \times \text{fee}$ 
```

```
step = max(step_base, min_step)
```

```
# Round ให้สวยงาม (nearest 100 USD สำหรับ BTC)
```

```
step = round(step / 100) * 100
```

```
return step
```

```
# ตัวอย่าง:
```

```
# ATR(14) = $2,500, P = $100k, fee = 0.1%
```

```
# step_base = $1,250
```

```
# fee_per_cycle = $100k  $\times$  0.001  $\times$  2 = $200
```

```
# min_step = $600
```

```
# step = max($1,250, $600) = $1,250  $\rightarrow$  round(12.5)*100 = $1,200
```

```
# (Python round() ใช้ banker's rounding: round(12.5)=12 เพราะ 12 เป็นเลขคู่  
ไม่ใช่ปัด 13)
```

3.4 Combining Donchian + Keltner — Dual Channel Method

วิธีที่ดีที่สุดในกลุ่ม ATR/Donchian/Keltner (ไม่นับ Bootstrap/GARCH ที่เป็นแนวทางขั้นสูงกว่าคนละแบบ — ดู §3.5–3.6): ใช้ทั้งสองร่วมกัน — Donchian กำหนด Zone (wide), Keltner กำหนด Step (inner) นี่คือนิยามตัวอย่าง §3.9 และ validation checklist §3.8 ใช้จริงตลอดเล่ม เพราะคำนวณง่ายและเพียงพอสำหรับส่วนใหญ่ — Bootstrap/GARCH ให้ผลแม่นยำกว่าในตลาดที่ volatility เปลี่ยนเร็ว แต่ต้องแลกกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น

Parameter	วิธีคำนวณ	ตัวอย่าง BTC
Zone High	Donchian(30) high × 1.05	\$108k × 1.05 = \$113,400
Zone Low	Donchian(30) low × 0.95	\$91k × 0.95 = \$86,450
Step	ATR(14) × 0.5 (Keltner-based)	\$2,500 × 0.5 = \$1,250
N (levels)	int((Zone_high – Zone_low) / Step)	(\$113,400 – \$86,450) / \$1,250 = 21.56 → int() ปิด ลง = 21 levels
Q (per level)	grid_capital / (N × avg_price)	\$20k / (21 × \$100k) = 0.0095 BTC ≈ 0.010

```
def dual_channel_sizing(prices, highs, lows, current_price,
                        dc_period=30, atr_period=14,
                        grid_capital=20000):
    """
    Zone จาก Donchian(30), Step จาก ATR(14)
    """
    # Donchian Zone
    dc_high = max(highs[-dc_period:]) * 1.05
    dc_low  = min(lows[-dc_period:]) * 0.95

    # ATR Step
    true_ranges = []
    for i in range(1, atr_period + 1):
        tr = max(highs[-i] - lows[-i],
                  abs(highs[-i] - prices[-i-1])),
```

```
        abs( lows[-i] - prices[-i-1]))
    true_ranges.append(tr)
atr = sum(true_ranges) / len(true_ranges)
step = round(0.5 * atr / 100) * 100 # round to $100

# Grid Parameters
n_levels = int((dc_high - dc_low) / step)
avg_price = (dc_high + dc_low) / 2
q_per_level = grid_capital / (n_levels * avg_price)

return {
    "zone_high": dc_high,
    "zone_low": dc_low,
    "step": step,
    "n_levels": n_levels,
    "q_per_level": round(q_per_level, 4)
}
```

3.5 Block Bootstrap — Zone Sizing ที่แข็งแกร่ง

Donchian ดูแค่ high/low ในช่วงเวลา แต่ไม่บอกว่า "ความน่าจะเป็นที่ราคาจะอยู่ในช่วงนี้" คือเท่าไร
Block Bootstrap ช่วยตอบคำถามนี้

⚠ Bootstrap วัด Path Excursion ไม่ใช่ Final Price

สำหรับ Grid Trading: สิ่งที่สำคัญคือ **ราคาต่ำสุดระหว่างทาง** (max path excursion) ไม่ใช่ราคาสุดท้าย — grid ต้องอยู่รอดตลอด path ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด

ฟังก์ชันด้านล่างคำนวณทั้ง final price และ min_price_in_path — ใช้ p5_min_path (5th percentile ของราคาต่ำสุด) เป็นตัวกำหนด zone_low

แนวคิด Block Bootstrap Monte Carlo:

1. เก็บ daily return ของ BTC ย้อนหลัง 90 วัน
2. สุ่ม "blocks" ของ return (ขนาด block = 5 วัน) → เพื่อรักษา autocorrelation (ความสัมพันธ์ระหว่างวัน — วันผันผวนแรงมักตามด้วยวันผันผวนแรงต่อ ไม่ใช่สุ่มอิสระแยกวันต่อวัน สุ่มเป็นก้อนๆ จึงรักษาลักษณะนี้ไว้ได้ ต่างจากสุ่มทีละวันที่จะทำลายมันไป)
3. ประกอบ synthetic price path จาก blocks ที่สุ่มได้
4. ทำซ้ำ 1,000 ครั้ง → ได้ distribution ของ "ราคาจะไปถึงไหนใน 30 วัน"
5. ใช้ percentile 5 และ 95 เป็น zone boundaries
(ใช้ min_price_in_path สำหรับ zone_low — grid ต้องอยู่รอดตลอด path)

```
def block_bootstrap_zone(daily_returns, n_sim=1000, horizon=30,
                        block_size=5, start_price=100000):
    """
    Bootstrap zone boundaries ด้วย 95% confidence interval
    คำนวณทั้ง final price และ min_price_in_path (path excursion metric)
    สำหรับ grid trading: zone_low ควรใช้ p5_min_path ไม่ใช่ p5_final
    เพราะ grid ต้องอยู่รอดตลอด path — ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด
    """
    import random
    final_prices = []
    min_prices_in_path = [] # path excursion metric: ราคาต่ำสุดระหว่างทาง

    for _ in range(n_sim):
        price = start_price
```

```

min_price = start_price # ติดตามราคาต่ำสุดตลอด path
days = 0
while days < horizon:
    # สุ่ม block ของ returns
    start_idx = random.randint(0, len(daily_returns) -
block_size)
    block = daily_returns[start_idx : start_idx + block_size]
    for r in block:
        price *= (1 + r)
        min_price = min(min_price, price) # บันทึก worst
excursion
        days += 1
        if days >= horizon:
            break
    final_prices.append(price)
    min_prices_in_path.append(min_price) # max drawdown from start

# Zone จาก final price (95% CI ของ final distribution)
final_prices.sort()
p5_final = final_prices[int(0.05 * n_sim)] # 5th percentile final
p95_final = final_prices[int(0.95 * n_sim)] # 95th percentile
final

# Path excursion metric: zone_low ควรใช้ค่านี้แทน p5_final
# เพราะ grid ต้องอยู่รอดตลอด path ไม่ใช่แค่ตอนสิ้นสุด
min_prices_in_path.sort()
p5_min_path = min_prices_in_path[int(0.05 * n_sim)] # worst 5%
path low

return {
    "zone_low":    p5_min_path,    # ใช้ path excursion เป็น zone_low
    "zone_high":   p95_final,      # 95th percentile final price
    "p5_final":    p5_final,       # final price 5th pctl
(reference)
    "p5_min_path": p5_min_path,    # path excursion 5th pctl
(primary)
}

```

ตัวอย่าง BTC:

1,000 simulations, 30-day horizon

p5_final = \$87,500 (ราคาสุดท้าย 5th pctl – ไม่พอสำหรับ grid)

p5_min_path = \$84,200 (ราคาต่ำสุดระหว่างทาง 5th pctl – ใช้เป็น zone_low)

p95_final = \$119,800 (95th pctlile)

→ Zone: \$84k-\$120k (grid ต้องอยู่รอดถึง \$84k ระหว่างทาง)

การเลือก block_size

block_size=5 (วัน) เป็นค่าเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลสำหรับ BTC แต่ควร test หลายค่า:

- block_size เล็ก (3-5): ล้อมรับ autocorrelation สั้น (ความผันผวนรายวัน)
- block_size ใหญ่ (10-20): ล้อมรับ momentum / trend ยาวกว่า
- วิธีที่ดีกว่า: Politis-Romano Stationary Bootstrap (ไม่ต้องกำหนด block_size ตายตัว) — ใช้ arch library: `from arch.bootstrap import StationaryBootstrap`

ทำไม Block Bootstrap ดีกว่า Simple Historical Range?

- **Simple range:** max – min ของ 30 วัน — อาจกว้างเกิน (ถ้ามี spike) หรือแคบเกิน (ถ้าช่วง low-vol)
- **Block Bootstrap:** preserve autocorrelation (volatility cluster), ให้ probabilistic range ที่ ถูกกว่า
- Zone จาก 95% CI หมายความว่า: "90% ของ scenarios ราคาอยู่ใน zone นี้" — เข้าใจง่าย จัดการ capital ได้ตาม probability

3.6 GARCH(1,1) สำหรับ Volatility-Adaptive Step

GARCH(1,1) จาก [Vol Series](#) ให้ค่า volatility forecast ที่ดีกว่า ATR ธรรมดาในช่วง volatility cluster:

ความหมายของตัวแปรในสูตร (ไม่ต้องจำได้ แค่รู้ว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร): ω (omega) = ระดับความผันผวนพื้นฐานระยะยาว (baseline) · α (alpha) = น้ำหนักที่ให้กับ "ช็อก" ของเมื่อวาน (ยิ่งราคาผันผวนแรงเมื่อวาน ยิ่งดันค่าพยากรณ์วันนี้ขึ้นมาก) · β (beta) = น้ำหนักที่ให้กับค่าพยากรณ์ของเมื่อวานเอง (ความ "จำ" ของโมเดล) — ผลรวม $\alpha + \beta$ ใกล้ 1 ยิ่งมาก แปลว่า volatility ที่พุ่งขึ้นจะค่อยๆ ลดลงช้า (persistent)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \epsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

GARCH Step Sizing:

```
from vol_series_tools import fit_garch, forecast_vol

# Fit GARCH(1,1) บน 90 วันย้อนหลัง:  $\omega=1e-6$ ,  $\alpha=0.08$ ,  $\beta=0.91$ 
garch_params = fit_garch(daily_returns[-90:])

# Forecast vol สำหรับ 7 วันข้างหน้า, ใช้ day-1 forecast เป็น ATR
vol_forecast_7d = forecast_vol(garch_params, horizon=7)
sigma_daily = vol_forecast_7d[0] # = 0.025 (2.5% daily vol) ในสภาวะปกติ
price = 100000

# ประมาณ 1-day price move จาก  $\sigma$  (แบบง่าย ไม่ใช่ VaR ทางการที่มี confidence level กำหนดชัด)
atr_garch = sigma_daily * price # = $2,500

# Step = 0.5 × GARCH-ATR (เหมือน ATR method แต่ forward-looking)
step = 0.5 * atr_garch # = $1,250

# ข้อดีของ GARCH vs ATR:
# ATR: backward-looking (เฉลี่ย 14 วันที่แล้ว)
# GARCH: forward-looking (forecast vol วันพรุ่งนี้จาก cluster ปัจจุบัน)
# ช่วง volatility เฝิง spike → GARCH ตอบสนองเร็วกว่า ATR(14)
```

GARCH ตอบสนองเร็วแค่ไหน — ดูตามเวลาจริง:

วันปกติ ($\sigma=2.5\%$): $\text{step_garch} = 0.5 \times 2.5\% \times \$100k = \$1,250$
หลัง flash crash ($\sigma=6\%$): $\text{step_garch} = 0.5 \times 6\% \times \$100k = \$3,000$
สัปดาห์ต่อมา (σ ลดเหลือ 3.5%): $\text{step_garch} = \$1,750$

→ GARCH ปรับ step เร็วกว่า ATR(14) ที่ยังติด MA ของ 14 วันก่อน

```
# Practical: ถ้าไม่ fit GARCH เอง → ใช้ implied vol จาก options
# IV ของ BTC 7-day ATM option = 65% annualized
#  $\sigma_{\text{daily}} = 65\% / \sqrt{365} = 3.4\%/\text{day} \rightarrow \text{ATR}_{\text{implied}} = \$3,400$ 
```

3.6.1 ทางเลือกขั้นสูง: ตั้ง step จากคิวจริงในตลาด (ข้ามได้ถ้ายังไม่มีข้อมูล fill)

ทุกวิธีข้างบน (ATR, Donchian, Keltner, GARCH) ตอบคำถามเดียวกัน: "ตลาดกว้างแค่ไหน" แล้วตั้ง step ตามความกว้างนั้น — เหมือนวัดความกว้างถนนแล้วตั้งระยะห่างจุดจอดรถตามนั้น ถ้ามีข้อมูล order fill จริงในมือ (ไม่ใช่แค่ราคา OHLC) มีวิธีที่ตรงจุดกว่า: ตั้ง step จาก "คิวลูกค้าจริง" — ดูว่าคนตั้งราคาซื้อขายห่างจาก mid price เท่าไหร่ และโอกาสถูก fill ลดลงเร็วแค่ไหนเมื่อตั้งราคาไกลขึ้น

แนวคิดสั้นๆ

step ที่ optimal ไม่ได้ขึ้นกับแค่ "ตลาดกว้างแค่ไหน" (volatility) แต่ขึ้นกับ "ถ้าตั้งราคาไกลขึ้นอีกหน่อย โอกาสถูก fill ลดลงเร็วแค่ไหน" ด้วย — ตลาดที่ order ยัง fill ไวแม้มั้งไกล ใช้ step แคบได้โดยไม่เสียรอบ ส่วนตลาดที่ fill ช้าลงเร็วเมื่อตั้งไกล ต้องปรับ step ให้เหมาะเพื่อไม่ให้พลาดรอบ — สองปัจจัยนี้ calibrate ได้จากข้อมูล fill จริงเท่านั้น ดูราคาอย่างเดียวไม่พอ

เส้นทางนี้เหมาะกับคนที่มี tick-level data และพร้อม calibrate พารามิเตอร์เอง — ถ้ายังไม่มี ข้ามไปที่ 3.7 ได้เลยโดยไม่เสียอะไร ATR/GARCH ข้างบนใช้ได้ดีสำหรับคนส่วนใหญ่อยู่แล้ว

อ่านต่อ (ไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อใช้เล่มนี้): Guéant, Lehalle & Fernandez-Tapia, "Dealing with the Inventory Risk" (2013) — สูตร closed-form สำหรับ step จาก order-arrival intensity ที่ calibrate ได้จริงบนข้อมูล crypto

3.7 Volatility Regime — ปรับ Zone/Step ตาม Regime

Zone และ Step ไม่ใช่ fixed — ควรปรับตาม volatility regime ปัจจุบัน:

Regime	ATR (BTC ตัวอย่าง)	Step แนะนำ (= step_factor x ATR ด้านล่าง)	Zone Width	N Levels
Low Vol (Consolidation)	\$1,000–\$1,500	\$350–\$525	\$8k–\$12k	16–24
Normal Vol	\$1,500–\$3,000	\$750–\$1,500	\$15k–\$25k	16–22
High Vol	\$3,000–\$5,000	\$1,800–\$3,000	\$25k–\$40k	13–14
Extreme Vol (Crash/Pump)	>\$5,000	\$3,500+	\$40k+	≤ 16

```
def vol_regime_step(atr14, current_price):  
    """  
    กำหนด step ตาม vol regime — N อยู่ในช่วง 13-24 levels แล้วแต่ regime (ดู  
    ตารางด้านบน)  
    """  
    atr_pct = atr14 / current_price  
  
    if atr_pct < 0.015:      # Low vol: ATR < 1.5%  
        regime = "low"  
        step_factor = 0.35  
    elif atr_pct < 0.030:   # Normal: ATR 1.5-3%  
        regime = "normal"  
        step_factor = 0.50  
    elif atr_pct < 0.050:   # High: ATR 3-5%  
        regime = "high"  
        step_factor = 0.60  
    else:                   # Extreme: ATR > 5%  
        regime = "extreme"  
        step_factor = 0.70
```

```
step = round(step_factor * atr14 / 100) * 100  
return regime, step
```

3.8 Practical Zone Validation Checklist

ก่อน deploy grid ทุกครั้ง ตรวจสอบ 5 ข้อนี้:

```
def validate_zone(zone_high, zone_low, step, current_price, atr14,
                  grid_capital, q_per_level, fee_rate=0.001):
    """
    ตรวจสอบ zone ก่อน deploy
    Returns: list of (check_name, passed, message)
    """
    checks = []

    # 1. Current price อยู่ใน zone
    in_zone = zone_low < current_price < zone_high
    checks.append(("Price in Zone", in_zone,
                  f"P={current_price:}, Zone=[{zone_low:}, {zone_high:}]"))

    # 2. Zone กว้างพอ ( $\geq 6$  ATR)
    zone_width = zone_high - zone_low
    wide_enough = zone_width  $\geq 6 * atr14$ 
    checks.append(("Zone Width", wide_enough,
                  f"Width={zone_width:,.0f} Min={6*atr14:,.0f} (6×ATR)"))

    # 3. Step  $\geq 3 \times$  fee per cycle
    profit_per_cycle = q_per_level * step
    fee_per_cycle = q_per_level * current_price * fee_rate * 2
    profitable = profit_per_cycle > 3 * fee_per_cycle
    checks.append(("Profitability", profitable,
                  f"Profit/cycle=${profit_per_cycle:.1f} Fee=${fee_per_cycle:.1f}"))

    # 4. Capital พอสำหรับ worst case
    n_buy_levels = (current_price - zone_low) / step
    worst_case_capital = n_buy_levels * q_per_level * current_price * 0.9
    capital_ok = grid_capital  $\geq$  worst_case_capital
    checks.append(("Capital Sufficient", capital_ok,
                  f"Grid=${grid_capital:},"))
```

```
WorstCase=${worst_case_capital:,.0f}"))
```

```
# 5. N levels  $\leq$  30 (manageable)
```

```
n_total = int(zone_width / step)
```

```
manageable = n_total <= 30
```

```
checks.append(("N Levels OK", manageable, f"N={n_total}"))
```

```
return checks
```

3.9 Running Example — BTC Zone Sizing จากศูนย์

Running Example: คำนวณ Zone + Step สำหรับ BTC/USDT

ข้อมูล: BTC = \$102,000 · ATR(14) = \$2,800 · Donchian(30): high=\$112,000 low=\$89,000

Step 1: Zone จาก Donchian(30) + Buffer

zone_high = \$112,000 × 1.05 = \$117,600 → ปัดเป็น \$118,000 (round to nearest \$1,000)

zone_low = \$89,000 × 0.95 = \$84,550 → ปัดเป็น \$85,000

zone_width = \$118,000 - \$85,000 = \$33,000

Step 2: ตรวจสอบ minimum zone width

min_width = 6 × ATR(14) = 6 × \$2,800 = \$16,800

\$33,000 > \$16,800 ✓

Step 3: Step จาก ATR

step_base = 0.5 × \$2,800 = \$1,400

fee_min = 3 × (\$102k × 0.001 × 2) = \$612

step = max(\$1,400, \$612) = \$1,400 → round to nearest \$500 = \$1,500

Step 4: N และ Q

N = \$33,000 / \$1,500 = 22 levels

grid_capital = \$20,000 (สมมติ)

avg_price = (\$118k + \$85k) / 2 = \$101,500

Q = \$20,000 / (22 × \$101,500) = 0.00896 BTC ≈ 0.009 BTC

Step 5: Validation

✓ Price in zone: \$102k ∈ [\$85k, \$118k]

✓ Zone width: \$33k > \$16.8k

✓ Profitability: 0.009 × \$1,500 = \$13.5 vs fee \$1.84/cycle → 7.3× ✓

✓ N levels: 22 ≤ 30 ✓

Step 6: Distribution ของ BUY orders (Asymmetric Zone Part 1A)

ราคาปัจจุบัน \$102k → ใกล้กลาง zone

Upper zone (\$102k → \$118k): ใส่ SELL รอ หรือไม่วาง order

Lower zone (\$102k → \$85k): วาง BUY orders 11 levels × 0.009 BTC
Capital ที่ต้องใช้ worst-case: $11 \times 0.009 \times \$93k \text{ (avg)} = \$9,207$

3.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 3

- ▶ ข้อ 1: $\text{BTC} = \$95,000 \cdot \text{ATR}(14) = \$3,200 \cdot \text{Fee} = 0.1\%$ — Step ที่แนะนำคือเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: Donchian(30) high=\$108k, low=\$88k · Buffer=5% · Current=\$100k — Zone boundaries คืออะไร? ราคา in-zone ไหม?
- ▶ ข้อ 3: Grid capital \$15,000 · N=20 levels · avg_price=\$100k — Q per level คือเท่าไร? กำไรต่อรอบถ้า Step=\$1,500?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): ATR ของ BTC ขึ้นจาก \$2,000 → \$5,000 ใน 1 สัปดาห์ (volatility spike) — ควรปรับ grid อย่างไร?
- ▶ ข้อ 5 (Challenge — นาฬิกาเรือนวัด): $\text{BTC} = \$100,000 \cdot \text{ATR}(14)$ บนแท่งรายวัน = \$2,500 (ตัวอย่างใน §3.1) แต่เมื่อเปิดกราฟค้ำที่ 1H แล้วกด ATR(14) ตรงนั้นแทน (นับจาก 14 แท่ง 1H = 14 ชั่วโมงย้อนหลัง ไม่ใช่ 14 วัน) — ถ้าราคาเดินแบบสุ่ม (ATR สเกลตาม $\sqrt{\text{เวลา}}$) ATR(14, 1H) จะได้ประมาณเท่าไร และถ้าเอาไปตั้ง Step ตรงๆ จะเกิดอะไรขึ้น?